

Ces exercices couvrent l'installation, la configuration des communautés, et la manipulation des OID.

TP 1 : Environnement Windows (Agent & Browser)

Objectif : Comprendre le fonctionnement d'un agent SNMP et explorer une MIB via une interface graphique.

1. Installation

L'Agent : Activez les fonctionnalités Windows : Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows > Protocole SNMP.

Le Manager (Browser) : Téléchargez un outil comme iReasoning MIB Browser (gratuit pour usage personnel).

2. Configuration de l'Agent

Ouvrez services.msc.

Cherchez le service SNMP Service, clic droit > Propriétés.

Onglet Sécurité : Ajoutez une communauté (ex: public en lecture seule) et autorisez les connexions depuis localhost.

3. Manipulation

Lancez le MIB Browser.

Cible : 127.0.0.1. Port : 161. Communauté : public.

Exercice : Retrouvez le nom de la machine (sysName) et le temps depuis le dernier démarrage (sysUpTime) dans l'arborescence .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.

TP 2 : Mono-machine Linux Debian (Agent & Manager)

Objectif : Utiliser les outils en ligne de commande (net-snmp) pour interroger un système local.

1. Installation

Bash

```
sudo apt update  
sudo apt install snmp snmpd
```

2. Configuration de l'Agent (snmpd)

Éditez le fichier `/etc/snmp/snmpd.conf`.

Autorisez l'écoute sur toutes les interfaces (ou localhost) : `agentAddress udp:161`.

Configurez une communauté simple : `rocommunity public localhost`.

Redémarrez le service : `sudo systemctl restart snmpd`.

3. Manipulation avec le Manager (snmp)

`snmpget` : Récupérer une valeur précise.

Bash

```
snmpget -v 2c -c public localhost .1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

`snmpwalk` : Parcourir toute une branche.

Bash

```
snmpwalk -v 2c -c public localhost system
```

Exercice : Trouvez la charge CPU et l'utilisation de la RAM en cherchant les OID correspondants dans la MIB HOST-RESOURCES-MIB.

TP 3 : Architecture Distante (2 Machines Debian)

Objectif : Simuler un monitoring réseau réel entre un Manager et un Agent distant.

1. Préparation

Machine A (Manager) : IP 192.168.1.10. Installez le paquet `snmp`.

Machine B (Agent/Cible) : IP 192.168.1.20. Installez le paquet `snmpd`.

2. Configuration de la sécurité (Machine B)

Dans `/etc/snmp/snmpd.conf`, modifiez la ligne `agentAddress` pour écouter sur l'IP réseau :
`agentAddress udp:192.168.1.20:161`

Autorisez l'IP du manager :

```
rocommunity ma_cle_secrete 192.168.1.10
```

Ouvrez le port 161 sur le pare-feu (ufw) si nécessaire.

3. Scénario de supervision

Depuis la Machine A : Vérifiez l'état des interfaces réseau de la Machine B.

Bash

```
snmpwalk -v 2c -c ma_cle_secrete 192.168.1.20 IF-MIB::ifDescr
```

Exercice Avancé (Les Traps) : Configurez l'Agent (Machine B) pour envoyer une "Trap" (alerte automatique) au Manager (Machine A) lorsqu'un service s'arrête ou que la machine redémarre. Utilisez snmptrapd sur le Manager pour écouter les alertes sur le port 162.

Résumé des commandes utiles

snmpget Lit une valeur spécifique (nécessite l'index, souvent .0).
snmpwalk Liste récursivement toutes les valeurs à partir d'un point.
snmptranslate Convertit un nom (ex: sysName) en OID numérique (ex: .1.3.6...).
snmpset Modifie une valeur sur l'agent (nécessite une communauté rw).

TP 4 : Sécurisation avec SNMPv3 (Debian à Debian)

Objectif : Configurer un utilisateur avec des droits spécifiques, une authentification MD5/SHA et un chiffrement DES/AES.

1. Concepts Clés de la v3

La version 3 n'utilise plus de communautés mais des utilisateurs associés à des niveaux de sécurité :

noAuthNoPriv : Pas d'authentification, pas de chiffrement (peu d'intérêt).

authNoPriv : Authentification par mot de passe, mais données lisibles en clair.

authPriv : Authentification et chiffrement des données (le standard recommandé).

2. Création de l'utilisateur sur l'Agent (Machine B)

Pour créer un utilisateur de manière sécurisée, il faut arrêter le service pour que la modification soit prise en compte dans les fichiers persistants.

Bash

1. Arrêter le service

```
sudo systemctl stop snmpd
```

2. Créer l'utilisateur "admin_sec"

-a : protocole d'authentification (SHA)

-A : mot de passe d'authentification

-x : protocole de chiffrement (AES)

-X : mot de passe de chiffrement

```
sudo net-snmp-config --create-snmpv3-user -a SHA -A PassAuth123 -x AES -X PassPriv123  
admin_sec
```

3. Redémarrer le service

```
sudo systemctl start snmpd
```

3. Test depuis le Manager (Machine A)

La commande devient plus longue car il faut spécifier tous les paramètres de sécurité.

Syntaxe :

Bash

```
snmpget -v 3 -u admin_sec -l authPriv -a SHA -A PassAuth123 -x AES -X PassPriv123  
192.168.1.20 sysName.0
```

-u : Nom d'utilisateur.

-l : Niveau de sécurité (authPriv).

-a / -A : Algorithme et mot de passe d'authentification.

-x / -X : Algorithme et mot de passe de chiffrement (Privé).

4. Exercice : Analyse de trames

Lancez Wireshark sur l'une des machines.

Effectuez une requête SNMPv2 (TP 3) : Observez que la communauté `ma_cle_secrete` est visible en clair dans le paquet UDP.

Effectuez la requête SNMPv3 (TP 4) : Observez que le contenu de la requête (le "PDU") est désormais marqué comme "Encrypted PDU" et totalement illisible sans la clé.

Résumé des différences de sécurité

Version	Identification	Confidentialité	Intégrité
---------	----------------	-----------------	-----------

v1 / v2c	Communauté (clair)	Non	Non
----------	--------------------	-----	-----

v3	Utilisateur / Pass	Oui (AES/DES)	Oui (SHA/MD5)
----	--------------------	---------------	---------------